2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{0,1,2,3\}$，$B=\{1,2,4\}$，则集合 $A\cup B=$（ ）

A. $\{0,1,2,3,4\}$
B. $\{1,2,3,4\}$
C. $\{1,2\}$
D. $\{0\}$

【答案】**A**

【解析】
并集包含两个集合中的全部元素，因此
$A\cup B=\{0,1,2,3,4\}$，故选 A.

2. 函数 $f(x)=\lg(x-1)$ 的定义域是（ ）

A. $(2,+\infty)$
B. $(1,+\infty)$
C. $[1,+\infty)$
D. $[2,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
对数的真数必须为正数，所以定义域满足 $x-1>0$，即 $x>1$，故选 B.

3. 若函数 $f(x)=3^x+3^{-x}$ 与 $g(x)=3^x-3^{-x}$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，则（ ）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数
B. $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数
D. $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数

【答案】**D**

【解析】
$f(-x)=3^{-x}+3^x=f(x)$，所以 $f(x)$ 是偶函数；又
$g(-x)=3^{-x}-3^x=-g(x)$，所以 $g(x)$ 是奇函数，故选 D.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，S_n 是它的前 n 项和，若 $a_2\cdot a_3=2a_1$，且 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$，则 $S_5=$（ ）

A. 35　　B. 33　　C. 31　　D. 29

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 由 $a_2a_3=2a_1$ 及第二个条件可知 $a_1\neq 0$，从而 $a_1^2q^3=2a_1$，即 $a_1q^3=2$. 因此 $a_4=a_1q^3=2$，且 $a_7=a_1q^6=(a_1q^3)q^3=2q^3=\frac{4}{a_1}$. 由等差中项的定义，$\frac{a_4+2a_7}{2}=\frac{5}{4}$，所以 $\frac{2+\frac{8}{a_1}}{2}=\frac{5}{4}$，解得 $a_1=16$. 于是 $q^3=\frac{1}{8}$，即 $q=\frac{1}{2}$，故 $S_5=16\frac{1-(\frac{1}{2})^5}{1-\frac{1}{2}}=31$，故选 C.

5. 若向量 $\mathbf{a}=(1,1)$，$\mathbf{b}=(2,5)$，$\mathbf{c}=(3,x)$ 满足条件 $(8\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=30$，则 $x=$（ ）

A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
$8\mathbf{a}-\mathbf{b}=(8,8)-(2,5)=(6,3)$. 由数量积条件，$(8\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=(6,3)\cdot(3,x)=18+3x=30$，所以 $x=4$，故选 C.

6. 若圆心在 x 轴上，半径为 $\sqrt{5}$ 的圆 O 位于 y 轴左侧，且与直线 $x+2y=0$ 相切，则圆 O 的方程是（ ）

A. $\left(x-\sqrt{5}\right)_2^2+y^2=5$
B. $\left(x+\sqrt{5}\right)^2+y^2=5$
C. $(x-5)^2+y^2=5$
D. $(x+5)^2+y^2=5$

【答案】**D**

【解析】
设圆心为 $O(h,0)$. 因圆位于 y 轴左侧，$h<0$. 圆心到切线 $x+2y=0$ 的距离等于半径，故 $\frac{|h|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$，从而 $|h|=5$，结合 $h<0$ 得 $h=-5$. 所以圆的方程为 $(x+5)^2+y^2=5$，故选 D.

7. 若一个椭圆长轴的长度，短轴的长度和焦距成等差数列，则该椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，b，c，则长轴长度、短轴长度和焦距分别为 $2a$，$2b$，$2c$，且 $a^2=b^2+c^2$. 由题意 $2a+2c=4b$，即 $a+c=2b$. 令离心率 $e=\frac{c}{a}$，则 $b=a\sqrt{1-e^2}$，所以 $1+e=2\sqrt{1-e^2}$. 因为 $0<e<1$，平方并整理得 $5e^2+2e-3=0$，故 $e=\frac{3}{5}$，选 B.

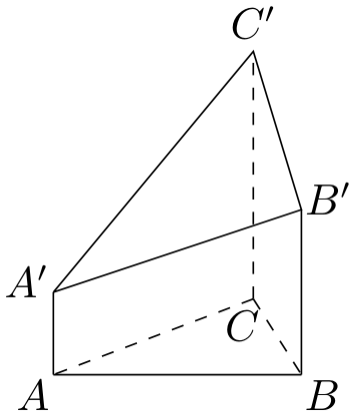
8. “$x>0$”是“$\sqrt[3]{x^2}>0$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 非充分非必要条件　　D. 充要条件

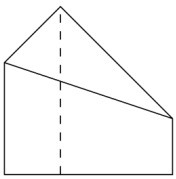
【答案】**A**

【解析】
当 $x>0$ 时，$x^2>0$，所以 $\sqrt[3]{x^2}>0$. 反过来，$\sqrt[3]{x^2}>0$ 只要求 $x\neq 0$，例如 $x=-1$ 时也成立，不能推出 $x>0$. 因此“$x>0$”是“$\sqrt[3]{x^2}>0$”的充分非必要条件，故选 A.

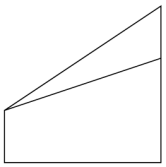
9. 如图，$\triangle ABC$ 为正三角形，$AA'\parallel BB'\parallel CC'$，$CC'\perp$ 平面 ABC，且 $3AA'=\frac{3}{2}BB'=CC'=AB$，则多面体 $ABC-A'B'C'$ 的正视图（也称主视图）是（ ）



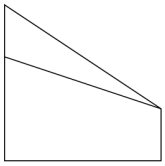
A.



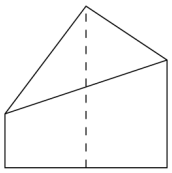
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

由题图，$CC'\perp$ 平面 ABC，且 $AA'\parallel BB'\parallel CC'$，所以三条侧棱均垂直于底面．设 $AB=a$，由 $3AA'=\frac{3}{2}BB'=CC'=a$ 得 $AA'=\frac{a}{3}$，$BB'=\frac{2a}{3}$，$CC'=a$．在正投影方向下，点 C 的水平投影位于 AB 的中点，故正视图中从左到右三个顶点的高度依次为 $\frac{a}{3}$，a，$\frac{2a}{3}$；$A'B'$ 是可见的内部棱，$C'C$ 为隐藏的竖棱．这种轮廓和虚线位置与选项 D 相符，故选 D.

10. 在集合 $\{a,b,c,d\}$ 上定义两种运算 $\oplus$ 和 $\otimes$ 如下：

$\oplus$ & a & b & c & d \

hline

a & a & b & c & d \

b & b & b & b & b \

c & c & b & c & b \

d & d & b & b & d

&

$\otimes$ & a & b & c & d \

hline

a & a & a & a & a \

b & a & b & c & d \

c & a & c & c & a \

d & a & d & a & d

那么 $d\otimes(a\oplus c)=$（ ）

A. a　　B. b　　C. c　　D. d

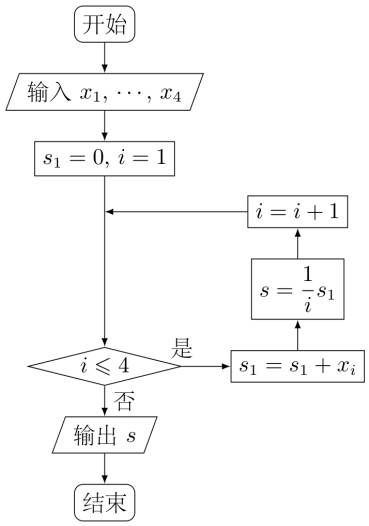
【答案】**A**

【解析】

由第一个运算表，$a\oplus c=c$．再由第二个运算表查得 $d\otimes c=a$，所以 $d\otimes(a\oplus c)=a$，故选 A.

填空题

11. 某城市缺水问题比较突出，为了制定节水管理办法，对全市居民某年的月均用水量进行了抽样调查，其中 4 位居民的月均用水量分别为 x_1，…，x_4（单位：吨）. 根据如图所示的程序框图，若 x_1，x_2，x_3，x_4 分别为 1，1.5，1.5，2，则输出的结果 s 为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】1.5

【解析】

框图先令 $s_1 = 0$，从 $i = 1$ 开始，在 $i \leq 4$ 时把 x_i 加入 s_1，再令 $s = \frac{1}{i} s_1$. 因此逐步得到

$s_1 = 1$，$s = 1$；$s_1 = 2.5$，$s = 1.25$；$s_1 = 4$，$s = \frac{4}{3}$；$s_1 = 6$，$s = 1.5$. 此时 $i = 5 > 4$，输出 $s = 1.5$.

12. 某市居民 2005–2009 年家庭年平均收入 x（单位：万元）与年平均支出 Y（单位：万元）的统计资料如下表所示：

年份 & 2005 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 \

hline

收入 x & 11.5 & 12.1 & 13 & 13.3 & 15 \

支出 Y & 6.8 & 8.8 & 9.8 & 10 & 12

根据统计资料，居民家庭年平均收入的中位数是 underline{hspace{2.5em}}，家庭年平均收入与年平均支出有 underline{hspace{2.5em}}（填“正”或“负”）线性相关关系.

【答案】13，正

【解析】

收入数据已经按从小到大排列为 11.5，12.1，13，13.3，15，共有 5 个数据，所以中位数为中间的数 13. 进一步，$\bar{x} = 12.98$，$\bar{Y} = 9.48$，并且

$\sum_{i=1}^{5}(x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y}) = (-1.48)(-2.68) + (-0.88)(-0.68) + (0.02)(0.32) + (0.32)(0.52) + (2.02)(2.52) = 9.828 > 0$. 协方差为正，说明收入与支出具有正线性相关关系.

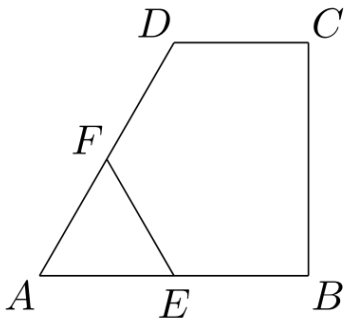
13. 已知 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边. 若 $a = 1$，$b = \sqrt{3}$，$A + C = 2B$，则 $\sin A =$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
三角形内角和给出 $A+B+C=\pi$. 结合 $A+C=2B$，得 $3B=\pi$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$. 由正弦定理，
$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，故
$\sin A=\frac{a}{b}\sin B=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}$.

选考题：填空题

14. 如图，在直角梯形 $ABCD$ 中，$DC\parallel AB$，$CB\perp AB$，$AB=AD=a$，$CD=\frac{a}{2}$，点 E，F 分别为线段 AB，AD 的中点，则 EF =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{a}{2}$

【解析】
取 $A(0,0)$，$B(a,0)$. 因为 $CB\perp AB$，设 $C(a,h)$；又因 $DC\parallel AB$ 且 $CD=\frac{a}{2}$，按梯形顶点顺序可设 $D(\frac{a}{2},h)$. 由 $AD=a$ 得
$\frac{a^2}{4}+h^2=a^2$，所以 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 因而
$E(\frac{a}{2},0)$，$F(\frac{a}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}a)$，从而
$EF=\sqrt{\left(\frac{a}{4}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^2}=\frac{a}{2}$.

15. 在极坐标系 (ρ,θ)（$0\le\theta<2\pi$）中，曲线 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)=1$ 与 $\rho(\sin\theta-\cos\theta)=1$ 的交点的极坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$

【解析】
两式相加、相减分别得到 $2\rho\sin\theta=2$ 和 $2\rho\cos\theta=0$. 因 $\rho\sin\theta=1$，有 $\rho\neq0$，所以 $\cos\theta=0$. 在 $0\le\theta<2\pi$ 内，候选角为 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{3\pi}{2}$. 由 $\rho\sin\theta=1$ 及极坐标中 $\rho\ge0$，只有 $\theta=\frac{\pi}{2}$，且 $\rho=1$. 故交点的极坐标为 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$.

解答题

16. 设函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$，$x\in(-\infty,+\infty)$），且以 $\frac{\pi}{2}$ 为最小正周期.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 某电视台在一次对收看文艺节目和新闻节目观众的抽样调查中，随机抽取了 100 名电视观众，相关的数据如下表所示：

& 文艺节目 & 新闻节目 & 总计 \

hline

20 到 40 岁 & 40 & 18 & 58 \

大于 40 岁 & 15 & 27 & 42 \

hline

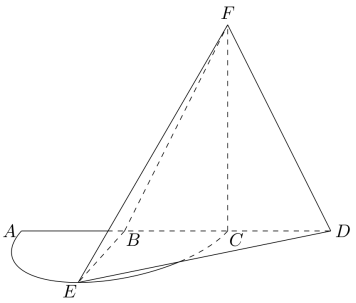
总计 & 55 & 45 & 100

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，$A\hat{E}C$ 是半径为 a 的半圆，AC 为直径，点 E 为 $\hat{AC}$ 的中点，点 B 和点 C 为线段 AD 的三等分点，平面 AEC 外一点 F 满足 $FC \perp$ 平面 BED，$FB = \sqrt{5}a$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某营养师要为某个儿童预定午餐和晚餐. 已知一个单位的午餐含 12 个单位的碳水化合物，6 个单位的蛋白质和 6 个单位的维生素 C；一个单位的晚餐含 8 个单位的碳水化合物，6 个单位的蛋白质和 10 个单位的维生素 C. 另外，该儿童这两餐需要的营养中至少含 64 个单位的碳水化合物，42 个单位的蛋白质和 54 个单位的维生素 C. 如果一个单位的午餐，晚餐的费用分别是 2.5 元 和 4 元，那么要满足上述的营养要求，并且花费最少，应当为该儿童分别预订多少个单位的午餐和晚餐？

【解析】

设午餐和晚餐分别预订 x 和 y 个单位，则 $x, y \geq 0$，营养约束为

$$\begin{cases} 12x + 8y \geq 64, \\ 6x + 6y \geq 42, \\ 6x + 10y \geq 54. \end{cases}$$

费用为 $C = 2.5x + 4y$. 将约束分别化为 $3x + 2y \geq 16$，$x + y \geq 7$，$3x + 5y \geq 27$. 在 $x = 0$ 时，约束要求 $y \geq 8$，得到边界顶点 $(0,8)$；在 $y = 0$ 时，约束要求 $x \geq 9$，得到边界顶点 $(9,0)$. 两条相邻边界的交点满足

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16, \\ x + y = 7, \end{cases}$$

解得 $(x,y) = (2,5)$，满足第三个约束；满足后两个等式的交点满足

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 3x + 5y = 27, \end{cases}$$

解得 $(x,y) = (4,3)$，满足第一个约束. 第一个和第三个等式的交点为 $(\frac{26}{9}, \frac{11}{3})$，但此时 $x + y = \frac{59}{9} < 7$，不在可行域内. 因而可行域的边界顶点为 $(0,8)$，$(2,5)$，$(4,3)$，$(9,0)$. 在这些顶点处，费用依次为 32，25，22，22.5. 因费用函数在可行域上的最小值必在顶点取得，故最少费用在 $(x,y) = (4,3)$ 处取得. 应分别预订 4 个单位的午餐和 3 个单位的晚餐.

20. 已知函数 $f(x)$ 对任意实数 x 均有 $f(x) = kf(x+2)$，其中常数 k 为负数，且 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上有表达式 $f(x) = x(x-2)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 已知曲线 $C_n : y = nx^2$，点 $P_n(x_n, y_n)$（$x_n > 0$，$y_n > 0$）是曲线 C_n 上的点（$n = 1$，2，…）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)